第三章　从分子性质到宏观可观测量

3.1　独立运动与配分函数

这一章把上一章得到的占据概率变成可以测量的量。分子在哪个能级上的概率已知，用“能量乘概率再求和”就能得到平均能量；知道升温后平均能量增加多少，就能得到热容。配分函数把这些求和集中到一个函数中，使平动、转动、振动可以用同一套方法处理。

把一种可以单独计算的运动称为一个运动模式，例如沿某一方向平动、绕某一轴转动，或某一种键的伸缩振动。两个模式相互独立时，模式 a 取第 i 个量子态，不会限制模式 b 取哪一个量子态；组合态的能量就是两者之和：$\varepsilon_{ij}=\varepsilon_i^{(a)}+\varepsilon_j^{(b)}$。于是

$$\begin{aligned} f &= \sum_{i,j} e^{-[\varepsilon_i^{(a)}+\varepsilon_j^{(b)}]/(kT)} \\ &= \left(\sum_i e^{-\varepsilon_i^{(a)}/(kT)}\right)\left(\sum_j e^{-\varepsilon_j^{(b)}/(kT)}\right) = f_a f_b. \end{aligned}$$

因此在平动、转动、振动和电子运动分离的模型中，

$$f = f_{\text{平动}} f_{\text{转动}} f_{\text{振动}} f_{\text{电子}}, \qquad \ln f = \ln f_{\text{平动}} + \ln f_{\text{转动}} + \ln f_{\text{振动}} + \ln f_{\text{电子}}. \tag{3.1}$$

配分函数的乘积性使热能和熵可以按运动形式相加。

乘法来自独立组合。例如一种运动有两种量子态，另一种有三种，组合后有六种态；每个组合态的玻耳兹曼权重又等于两项权重的乘积。先把六项全部相加，等价于先分别求两种运动的配分函数，再把结果相乘。对 f 取对数后，乘积变成加和，所以从 $\ln f$ 出发求出的能量和熵也能按运动模式相加。

3.2　各种运动的配分函数

3.2.1　平动配分函数

一维箱中粒子的平动能级足够密时，用积分近似求和。忽略宏观箱中的基态微小能量后，

$$f_{\text{平动},x} \simeq \int_0^\infty \exp\left(-\frac{h^2 n_x^2}{8ma^2kT}\right)\mathrm{d}n_x = \frac{a}{h}\sqrt{2\pi mkT}.$$

三个方向相乘得到

$$\boxed{f_{\text{平动}} = V\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} = \frac{V}{\Lambda^3}}, \qquad \Lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}. \tag{3.2}$$

Λ 为热德布罗意波长，可用来估计分子量子波动的空间尺度。分子质量越大、温度越高、容器体积越大，平动配分函数越大。稀薄条件 $N\Lambda^3/V \ll 1$ 表示平均每个体积为 Λ^3 的小区域内，分子数远小于 1，分子间的量子统计效应很弱，可以使用本章的经典气体公式。

容器增大后，分子能进入的位置和相应平动态增多，因此 $f_{\text{平动}} \propto V$。温度升高提高高能平动态的权重，也使 $f_{\text{平动}}$ 增大。宏观箱子的相邻平动能级间隔远小于 kT，求和中相邻各项变化很慢，可以用积分近似。

平动配分函数特点

- 对同一种分子，$f_{\text{平动}} \propto VT^{3/2}$：增大体积或升高温度，都会使它增大。
- 分子质量确定后，给定 V,T，就能算出唯一的配分函数数值。
- 上述公式描述理想气体中分子的自由平动；计算中忽略分子间相互作用势能。

3.2.2 转动配分函数

线性刚性转子的量子求和式为

$$f_{\text{转动}}^{(0)} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) \exp\left[-\frac{hcB\,J(J+1)}{kT}\right].$$

定义转动特征温度 $\theta_{\text{转动}} = hcB/k$。当 $T \gg \theta_{\text{转动}}$ 时，将求和改为积分，并令 $x = J(J+1)$、$\mathrm{d}x = (2J+1)\mathrm{d}J$，

$$f_{\text{转动}}^{(0)} \simeq \int_0^{\infty} e^{-\theta_{\text{转动}} x/T}\,\mathrm{d}x = \frac{T}{\theta_{\text{转动}}}.$$

计入转动对称因子 α 后，

$$f_{\text{转动}} = \frac{T}{\alpha\theta_{\text{转动}}} = \frac{kT}{\alpha hcB}. \tag{3.3}$$

异核双原子分子 $\alpha = 1$，同核双原子分子 $\alpha = 2$。例如 N_2 转过半圈后，两端相同的 N 原子交换位置，得到的分子取向与原来等价；直接按所有取向求和会重复计数，因此除以 2。这个修正会改变配分函数及转动熵。

非线性分子有三个主转动惯量，对应转动常数 A, B, C。高温近似为

$$f_{\text{转动}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha}\left(\frac{kT}{hc}\right)^{3/2}\frac{1}{\sqrt{ABC}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha}\frac{T^{3/2}}{\sqrt{\theta_A\theta_B\theta_C}}. \tag{3.4}$$

这里 A, B, C 都以波数表示。若它们的单位用 cm^{-1}，光速 c 就用 $\mathrm{cm\,s}^{-1}$，使 hcA, hcB, hcC 的单位都是能量。

转动配分函数特点

- 高温近似下，每个转动自由度带来一个 $T^{1/2}$ 因子，温度越高，转动配分函数越大。
- 线性分子有两个转动自由度，故 $f_{\text{转动}} \propto T$；非线性分子有三个，故 $f_{\text{转动}} \propto T^{3/2}$。
- 许多分子的转动能隙远小于室温下的 kT，室温时已有很多转动激发态被占据。计算时比较的是 T 与转动特征温度 $\theta_{\text{转动}}$：
  - $T \gg \theta_{\text{转动}}$ 时，许多相邻能级共同贡献，可用积分近似求和。
  - T 与 $\theta_{\text{转动}}$ 接近或更低时，直接按离散能级求和。
  - 转动充分激发时，$f_{\text{转动}}$ 通常远大于 1。

3.2.3 振动配分函数

对频率为 ν_j 的独立谐振动，能量零点取其振动基态，

$$f_{\text{振动},j}=\sum_{\upsilon=0}^{\infty}e^{-\upsilon h\nu_j/(kT)}=\frac{1}{1-e^{-h\nu_j/(kT)}}.$$

定义 $\theta_{\text{振动},j}=h\nu_j/k$，则

$$f_{\text{振动}}=\prod_j\frac{1}{1-e^{-\theta_{\text{振动},j}/T}}. \tag{3.5}$$

低温或高频时 $\theta_{\text{振动}}/T\gg 1$，$f_{\text{振动},j}\simeq 1$，模式基本处于基态。高温或低频时 $\theta_{\text{振动}}/T\ll 1$，$f_{\text{振动},j}\simeq T/\theta_{\text{振动},j}$。

用波数输入频率时，

$$\theta_{\text{振动}}/\mathrm{K}=1.4387769\,\tilde{\nu}/(\mathrm{cm}^{-1}).$$

相同温度下，低频模式的热激发更充分。

振动配分函数特点

- 对常见的高频振动模式，室温下几乎只有基态被占据，单个模式的配分函数接近 1，通常小于平动和转动配分函数。
- 配分函数随温度升高而增大。高温极限下，单个模式有 $f_j\propto T$；其余温区使用上面的完整公式。
- 一个分子可以有多个振动模式，总振动配分函数等于各独立模式配分函数的乘积。

3.2.4 电子配分函数

按电子能级求和，

$$f_{\text{电子}}=\sum_i g_{\text{电子},i}e^{-(\varepsilon_{\text{电子},i}-\varepsilon_{\text{电子},0})/(kT)}.$$

当电子激发能隙远大于 kT 时，激发态在求和中的权重极小，得到 $f_{\text{电子}}\simeq g_{\text{电子},0}$。例如 O_2 的三重态基态具有三种自旋投影；将这三种状态视为等能量时，$g_{\text{电子},0}=3$。

3.2.5 由电子排布判断自旋简并度

先根据电子排布确定总自旋量子数 S_{spin}，其自旋投影可取 $-S_{\text{spin}},\ldots,+S_{\text{spin}}$，因而

$$g_{\text{spin}}=2S_{\text{spin}}+1.$$

同一轨道内成对电子的自旋相互抵消；在一组能量相同的轨道中，电子先分别单独占据，并尽量保持同向自旋，再开始配对，这就是 Hund 规则。例如 O_2 的两个简并反键轨道各有一个同向自旋的未成对电子，总自旋为 $S_{\text{spin}}=1$，投影可取 $-1,0,+1$，共有三种，故自旋简并度为 3。把这三种状态视为等能量，就有 $f_{\text{电子}}\simeq 3$ 和 $S_{\text{电子}}=Nk\ln 3$。下标 spin 表示自旋，热力学熵仍记为 S。

3.2.6 比较各种运动的配分函数

在常温、宏观容器中的小分子理想气体模型里，平动能级最密，转动也较容易激发，许多振动与电子激发则较难出现，常见估计为

$$f_{\text{平动}} \gg f_{\text{转动}} > f_{\text{振动},j} \gtrsim 1, \qquad f_{\text{电子}} \simeq g_{\text{电子},0}.$$

其中振动比较的是单个模式；整个分子的振动配分函数为所有模式的乘积。柔性分子具有许多低频模式时，这个乘积可以很大。

平动和转动在经典极限下，每个自由度带来一个 $T^{1/2}$ 因子。一个谐振动模式同时含动量平方和位移平方两个能量项，高温时有 $f_j \simeq kT/(h\nu_j) \propto T$。在从冻结到充分激发的过渡温区，使用 $f_j = (1 - e^{-h\nu_j/(kT)})^{-1}$，即可连续计算温度变化的影响。

上述比较采用稀薄理想气体近似，忽略分子间作用对能级的影响；各分子内部的转动、振动和电子运动分别计算。

3.3 热能、内能与热容

3.3.1 由配分函数求平均能量

把基态能统一记为 U_0，热能为各粒子相对于基态的激发能之和：

$$U = U_0 + Q, \qquad Q = N\frac{\sum_i g_i\varepsilon_i e^{-\varepsilon_i/(kT)}}{f}.$$

固定 V, N，对 f 关于 T 求导，

$$\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{V,N} = \sum_i g_i \frac{\varepsilon_i}{kT^2} e^{-\varepsilon_i/(kT)}.$$

整理后得到由配分函数求热能的公式：

$$\boxed{Q = NkT^2\left(\frac{\partial \ln f}{\partial T}\right)_{V,N}}. \tag{3.6}$$

各运动模式独立时 $Q = \sum_j Q_j$。热能是状态量，q 是通过温差交换的能量，两者分别进入平均能量公式和过程能量收支。

上式里的温度导数可以逐项理解。原来的 f 只把各态的权重相加；对指数权重求导，会多产生 $\varepsilon_i/(kT^2)$，于是每个态前面都带上了它的能量。再乘 NkT^2/f，就恰好得到 $N\sum_i \rho(\varepsilon_i)\varepsilon_i$。因此用配分函数求热能，与逐个能级计算加权平均是同一件事。

例如非简并二能级分子的激发能为 $\Delta\varepsilon$，只有激发态贡献热能，

$$\frac{Q}{N} = \rho(\Delta\varepsilon)\Delta\varepsilon = \frac{\Delta\varepsilon\, e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}}{1 + e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}}.$$

直接对 $f = 1 + e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}$ 求导，也会得到相同结果。这是检验通用公式含义的最简单模型。

定容热容为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N}.$$

保持体积、分子数和分子结构不变时，基态能 U_0 固定；升温增加的是热激发能 Q，因此 $C_V = (\partial Q/\partial T)_{V,N}$。

3.3.2 热能的六个要点

固定体积、分子数和分子结构，比较温度为 T 与零温时的内能，差值就是热能：$Q = U(T) - U(0)$，其中 $U(0) = U_0$。由此得到六个要点：

1. $T \to 0$ 时只有基态被占据，故 $Q \to 0$；零点振动能仍留在 U_0 中。
2. $T > 0$ 且有分子处于激发态时，$Q > 0$：每个分子的激发能都大于或等于零，求和后得到正的热能。
3. 能级结构不变时，升温使分子更多地占据高能级，Q 随之增大；Q–T 曲线的斜率就是 C_V。
4. Q 统计各模式的热激发能；平动、转动、振动以及能被热激发的电子态都可贡献。
5. Q **是状态量**，随系统规模增加而增加；它记录系统具有多少激发能。
6. $U = U_0 + Q$：内能由基态能和热激发能两部分组成。过程中的吸热量 q 则由第一定律另行计算。

宏观容器中的平动基态能远小于 kT，计算中将它忽略，得到理想气体的平动热能 $3NkT/2$，与容器体积无关。第一章箱中粒子的精确能级则保留了基态能随箱长的变化。

3.3.3 平动与转动的贡献

由 $f_{\text{平动}} \propto T^{3/2}$、线性转子 $f_{\text{转动}} \propto T$、非线性转子 $f_{\text{转动}} \propto T^{3/2}$，

运动	Q	C_V
三维平动	$\frac{3}{2}NkT$	$\frac{3}{2}Nk$
线性分子转动	NkT	Nk
非线性分子转动	$\frac{3}{2}NkT$	$\frac{3}{2}Nk$

当能级间隔远小于 kT、可以使用经典近似时，能量中每一个独立的平方项，平均贡献 $\frac{1}{2}kT$，这就是能量均分定理。平动或转动的一个自由度含一个动能平方项；一个谐振动模式同时含动能和势能两个平方项。

以一个方向的平动为例，能量是 $p_x^2/(2m)$，只含一个动量的平方，因此平均贡献 $\frac{1}{2}kT$。一个谐振动模式的能量为

$$\frac{p_x^2}{2\mu_{\text{red}}} + \frac{1}{2}k_f x^2,$$

同时含动量平方和位移平方，高温时两项各贡献 $\frac{1}{2}kT$，合计 kT。这就是一个振动模式在经典极限下的热能贡献比一个平动自由度大一倍的原因。

3.3.4 振动的贡献

对一个谐振动模式，令 $x_j = \theta_{\text{振动},j}/T$，

$$Q_{\text{振动},j} = \frac{Nh\nu_j}{e^{x_j} - 1}, \qquad C_{V,\text{振动},j} = Nkx_j^2 \frac{e^{x_j}}{(e^{x_j} - 1)^2}. \tag{3.7}$$

其高低温极限为

	$Q_{\text{振动},j}$	$C_{V,\text{振动},j}$
$T \ll \theta_{\text{振动},j}$	0	0
$T \gg \theta_{\text{振动},j}$	NkT	Nk

零点振动能 $\frac{1}{2}Nh\nu_j$ 归入 U_0，在固定谐振子模型中对热容的导数为零。

“模式冻结”表示该温区内几乎只有振动基态被占据，升温带来的平均热能增加很少，因而热容贡献很小。比较 T 与 $\theta_{\text{振动}}$，等价于比较 kT 与振动能隙 $h\nu$。冻结的振动仍有零点能，这部分能量计入 U_0，对热容的导数为零。

经典固体的三个振动方向使每摩尔原子的高温热容趋近 $3R = 24.94\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，即 Dulong–Petit 极限。降温使振动模式逐渐冻结，热容随之下降。

3.3.5 电子热能：电子基态以上的热激发能

电子热能与第一章讨论的电子基态能不同。电子与核的相互作用以及电子之间的相互作用，已经使基态具有一定能量；这部分计入 U_0。这里的 $Q_{\text{电子}}$ 只计算电子从基态向较高能级分布后增加的能量。

将电子基态取为能量零点，定义

$$\Delta\varepsilon_i = \varepsilon_{\text{电子},i} - \varepsilon_{\text{电子},0}, \qquad \Delta\varepsilon_0 = 0.$$

第 i 个电子能级的简并度为 $g_{\text{电子},i}$，平均有 N_i 个分子处于该能级。各能级上分子数的分配称为“布居”。热平衡时，其占总分子数的比例为

$$\frac{N_i}{N} = \frac{g_{\text{电子},i}e^{-\Delta\varepsilon_i/(kT)}}{f_{\text{电子}}}, \qquad f_{\text{电子}} = \sum_i g_{\text{电子},i}e^{-\Delta\varepsilon_i/(kT)}.$$

把每个激发能乘该能级的平均分子数，再求和，得到

$$Q_{\text{电子}} = \sum_i N_i\Delta\varepsilon_i = N\frac{\sum_i g_{\text{电子},i}\Delta\varepsilon_i e^{-\Delta\varepsilon_i/(kT)}}{f_{\text{电子}}}. \tag{3.8}$$

固定能级结构时，对配分函数的温度导数会产生因子 $\Delta\varepsilon_i/(kT^2)$，所以也可写成

$$\boxed{Q_{\text{电子}} = NkT^2\left(\frac{\partial \ln f_{\text{电子}}}{\partial T}\right)_{V,N}}. \tag{3.9}$$

为什么常温下电子热能近于零？普通分子的电子激发能隙常为 1–10 eV，而室温 kT 约为 0.026 eV。即使只取 1 eV，其玻耳兹曼因子也只有约 e^{-39}，对应电子激发态几乎没有布居。于是

$$f_{\text{电子}} \simeq g_{\text{电子},0}, \qquad \left(\frac{\partial \ln f_{\text{电子}}}{\partial T}\right)_{V,N} \simeq 0,$$

从而

$$Q_{\text{电子}} \simeq 0, \qquad C_{V,\text{电子}} = \left(\frac{\partial Q_{\text{电子}}}{\partial T}\right)_{V,N} \simeq 0.$$

简并基态中的各个电子态能量相同，相对于基态的激发能都为零，因而对电子热能的贡献为零。

什么时候要计算电子激发的贡献？温度足够高，或能隙与 kT 相近时，会有较多分子占据激发态。此时把相关能级和简并度代入求和式，求出随温度变化的 $f_{\text{电子}}$，再计算 $Q_{\text{电子}}$。电子能级的间距和数目由电子结构决定，其热能也由这组具体能级决定。

光照也能把电子送入激发态。刚受到光照时，各能级上的分子数还受到吸光速度和激发态寿命的影

响；这时直接用 $\sum_i N_i\Delta\varepsilon_i$ 计算激发能。待系统重新达到热平衡，各能级的分子数服从玻耳兹曼分布，就可以使用上面的配分函数求导式。

3.3.6 用 kT 与 RT 判断激发程度

热能 Q 是整个系统相对于基态增加的能量；kT 是用来比较单分子能隙大小的能量尺度。把能隙除以 kT，就能判断该温度下激发态是否容易被占据。在 298.15 K，

$$kT \simeq 25.69\ \text{meV}, \qquad RT \simeq 2.479\ \text{kJ mol}^{-1}.$$

对于两个非简并量子态，令 $x = \Delta\varepsilon/(kT)$，激发态与基态的分子数之比为 e^{-x}。例如 $x = 0.1, 1, 10$ 时，这个比值分别约为 $0.905, 0.368, 4.54\times10^{-5}$。能隙小于 kT 时，两态上的分子数可以接近；能隙远大于 kT 时，激发态上的分子很少，对热能和热容的贡献也很小。

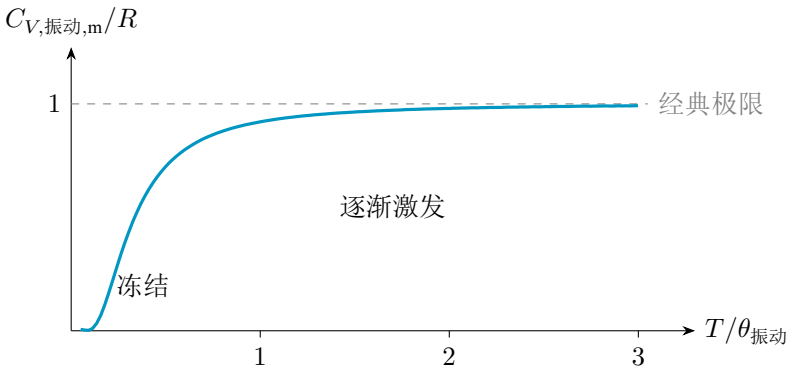


图 12: 一个独立谐振动模式的摩尔热容。$\theta_{\text{振动}} = h\nu/k$；曲线随温度连续上升，并趋于 R。

同一分子各振动模式的 ν_j 不同，会在不同温区逐渐贡献热容。低频扭转或弯曲模式可先被激发，高频伸缩模式则需要更高温度。因此“振动冻结”和“全部充分激发”是两个计算极限，实际热容由各模式的完整表达式相加得到。

3.3.7 按分子类型汇总

平动和转动充分激发、振动冻结、电子激发忽略时，

类型	Q_m	$C_{V,\text{m}}$	$\gamma = C_P/C_V$
单原子理想气体	$\frac{3}{2}RT$	$\frac{3}{2}R$	$5/3$
线性分子理想气体	$\frac{5}{2}RT$	$\frac{5}{2}R$	$7/5$
非线性分子理想气体	$3RT$	$3R$	$4/3$

全部振动也充分激发、电子仍处于基态时，把每个振动模式的 RT 热能贡献加上，可得

$$Q_{\text{m,线性}} = \left(\frac{3}{2} + 1 + 3r - 5\right)RT = \left(3r - \frac{5}{2}\right)RT,$$

$$Q_{\text{m,非线性}} = \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2} + 3r - 6\right)RT = (3r-3)RT.$$

每激发一个振动模式，热容至多再增加 R 每摩尔分子。全部振动达到经典极限时，线性分子的 $C_{V,\text{m}} = (3r - \frac{5}{2})R$，非线性分子的 $C_{V,\text{m}} = (3r-3)R$。

例题 3.1

N_2 的振动波数为 2330 cm^{-1}。比较 300 K 和 3000 K 时一个振动模式对摩尔热容的贡献。

解答

$\theta_{振动} = 3352$ K。在 300 K，$x = 11.17$，

$$C_{V,振动,m} \approx 0.00175R \approx 0.0146\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}.$$

在 3000 K，$x = 1.117$，$C_{V,振动,m} \approx 0.902R$。振动热容随升温连续增加，在高温端趋近 R。这里按固定组成的谐振子模型计算。

3.4 熵的统计计算

3.4.1 定域子系统与离域子系统

这里的“子系统”是把整体拆开后逐个计数的对象，例如晶体中各晶格位置附近的原子，或气体中的各个分子。**定域与离域描述的是它们的空间活动范围；独立与否描述的是它们之间的相互作用。**采用独立粒子模型后，再根据位置能否充当固定标记，选择相应的计数方式。

定域：位置本身可以作为标记。 晶体中的原子主要在各自平衡位置附近振动。可以按“左边晶格位”“右边晶格位”区分这些局域振动子；虽然原子在振动，振动中心仍对应不同位置。此时左边振动子激发、右边处于基态，与左边处于基态、右边振动子激发，是两个不同的物理状态。

设两个独立的定域振动子各有基态 0 和激发态 1，按左右位置写出整体状态，就有 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$ 四种。若每个振动子的配分函数为 $f = 1 + e^{-\Delta\varepsilon/(kT)}$，整体求和为

$$Z = 1 + 2e^{-\Delta\varepsilon/(kT)} + e^{-2\Delta\varepsilon/(kT)} = f^2.$$

中间两项具有相同能量，但激发所在的位置不同，所以都要计入。推广到 N 个等价、独立的定域子系统，各自的状态选择相乘，得到 $Z = f^N$。

固定在不同晶格位置附近的粒子，可按位置区分。对独立定域粒子，系统配分函数为 $Z = f^N$，熵为

$$S = Nk\ln f + \frac{Q}{T}. \tag{3.10}$$

离域：没有固定位置可作为粒子标记。 气体分子可以在整个容器中运动，位置随时间改变，晶格位置因而失去固定标记的作用。同种分子交换人为编号，仍对应同一个物理状态；晶体中两个不同晶格位上的激发则对应不同状态。

气体粒子在全容器内自由移动，交换同种粒子的标签产生重复计数。经典稀薄理想气体取

$$Z = \frac{f^N}{N!}, \qquad S = Nk\ln f - k\ln N! + \frac{Q}{T}.$$

对运动形式分解时，将 $-k\ln N!$ 整体计入平动熵一次。

以两个相同分子作说明：人为把它们叫作甲和乙，交换甲乙标签后，实际分子的空间分布及所有可

观测性质都相同。如果一直保留标签，同一个物理状态就被数了两次。N 个分子的标签排列有 $N!$ 种，经典气体配分函数中的除法正好消去这部分重复计数。分子的位置由平动态描述，所以分解熵时把这个修正统一放在平动项。

比较项	定域子系统	离域子系统
典型图像	晶体中各晶格位附近的局域振动	气体分子在全容器中自由运动
计数的标记	固定空间位置；不同位置的激发分别计数	人为粒子编号不提供新的物理状态
本节独立模型的系统配分函数	$Z = f^N$	经典稀薄同种气体：$Z = f^N/N!$
熵的计数修正	保留各位置的状态选择	减去 $k\ln N!$，消去重复编号

对同一种气体，$f = f_{\text{平动}} f_{\text{转动}} f_{\text{振动}} f_{\text{电子}}$，除以 $N!$ 是对整个分子的重复计数作一次修正。因此，计算完平动熵后，转动、振动、电子熵直接用各自的 $Nk\ln f_j + Q_j/T$，不再分别减去 $k\ln N!$。

3.4.2 平动熵

用 Stirling 公式并代入平动热能，

$$S_{\text{平动}} = Nk\left[\ln\frac{f_{\text{平动}}}{N} + \frac{5}{2}\right]. \tag{3.11}$$

即

$$S_{\text{平动}} = Nk\left\{\ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}\right] + \frac{5}{2}\right\}.$$

定温膨胀使平动熵随 $\ln V$ 增加，定容升温使其随 $\frac{3}{2}\ln T$ 增加。

3.4.3 内部运动的熵

对一个内部运动形式，

$$S_j = Nk\ln f_j + \frac{Q_j}{T}.$$

因此在转动高温极限，

$$S_{\text{转动,linear}} = Nk(\ln f_{\text{转动}} + 1),$$
$$S_{\text{转动,nonlinear}} = Nk\left(\ln f_{\text{转动}} + \frac{3}{2}\right).$$

转动对称因子使熵减少 $Nk\ln\alpha$，并不改变高温转动热能，因为 α 与温度无关。

谐振动模式的熵为

$$S_{\text{振动},j} = Nk\left[\frac{x_j}{e^{x_j}-1} - \ln(1-e^{-x_j})\right]. \tag{3.12}$$

低温极限趋于零，高温极限为 $Nk[1+\ln(T/\theta_{\text{振动},j})]$。仅有简并电子基态贡献时，

$$Q_{\text{电子}} \simeq 0, \qquad S_{\text{电子}} = Nk\ln g_{\text{电子},0}.$$

总熵按平动、转动、所有振动模式和电子贡献相加。

3.4.4 电子熵：能级布居与基态简并

电子运动属于内部运动，其熵的计算式与其他内部模式相同：

$$S_{\text{电子}} = Nk\ln f_{\text{电子}} + \frac{Q_{\text{电子}}}{T}. \tag{3.13}$$

同种气体分子的重复计数修正 $-k\ln N!$ 已统一放在平动熵中。电子熵这一项计算每个分子内部可以选择哪些电子态。

普通温度下只占据电子基态时，代入 $f_{\text{电子}} \simeq g_{\text{电子},0}$ 和 $Q_{\text{电子}} \simeq 0$，便有

$$S_{\text{电子}} \simeq Nk\ln g_{\text{电子},0}, \qquad S_{\text{电子,m}} \simeq R\ln g_{\text{电子},0}. \tag{3.14}$$

这时电子热能近于零，电子熵却仍可以非零。原因是：热能看分子相对于基态多了多少能量，熵看系统有多少种微观实现方式；同一能量上的多个简并态，也提供了多种选择。

可以直接用微观计数理解这个结果。设每个分子的电子基态有 $g_{\text{电子},0}$ 种独立、等能量的选择，N 个分子的选择组合数就是

$$W_{\text{电子}} = g_{\text{电子},0}^{N}.$$

所有组合具有相同的电子基态能，但实现方式有很多种。代入 $S = k\ln W$，便得到 $S_{\text{电子}} = Nk\ln g_{\text{电子},0}$。若基态非简并，只有一种选择，$\ln 1 = 0$；若基态简并，选择数增多，就产生相应的熵。

电子基态	$g_{\text{电子},0}$	$Q_{\text{电子,m}}$	$S_{\text{电子,m}}$
非简并	1	$\simeq 0$	$\simeq 0$
双重简并	2	$\simeq 0$	$R\ln 2 = 5.76\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$
三重简并	3	$\simeq 0$	$R\ln 3 = 9.13\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$

例如氧气基态中两个未成对电子给出总自旋 $S_{\text{spin}} = 1$，三个自旋投影 $-1, 0, +1$ 对应三种状态。将它们视为等能量时，$f_{\text{电子}} \simeq 3$、$Q_{\text{电子}} \simeq 0$，而每摩尔电子熵约为 $9.13\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。

电子熵与电子熵变要分开。对组成和分子数固定的系统，若整个变温区间都可忽略电子激发，且基态简并度不变，$S_{\text{电子}}$ 是同一个常数，所以

$$\Delta S_{\text{电子}} \simeq 0.$$

因此，氧气在两个温度下可以具有相同的非零电子熵，相减后电子熵变近于零。温度进一步降低时，原先当作等能量的状态之间即使只有很小的能差，也可能改变各态分子数；把这些小能差逐项计入，就能继续计算低温下的电子熵。

3.4.5 小能隙二能级模型：同时计算热能与熵

当低能激发态的布居不能忽略时，既要保留 $\ln f_{\text{电子}}$ 的温度依赖，也要保留 $Q_{\text{电子}}/T$。取两个能级 $0, \Delta\varepsilon$，简并度为 g_0, g_1，记 $x = \Delta\varepsilon/(kT)$，则

$$
\begin{aligned}
f_{\text{电子}} &= g_0 + g_1 e^{-x}, \\
Q_{\text{电子}} &= N\Delta\varepsilon \frac{g_1 e^{-x}}{g_0 + g_1 e^{-x}}, \\
S_{\text{电子}} &= Nk\left[\ln(g_0 + g_1 e^{-x}) + x\frac{g_1 e^{-x}}{g_0 + g_1 e^{-x}}\right].
\end{aligned}
$$

第二式是“激发能乘处于激发能级的分子数”，第三式再把这一热能除以温度，与配分函数的对数项相加。$x \gg 1$ 时，激发项趋于零，三式回到只占据基态的结果。

构型小能隙的计算。 以一对顺反异构体为例，把两种构型看作两个非简并能级。它们的空间结构不同，电子相互作用能也不同；高能构型比低能构型高 $2510\,\text{J mol}^{-1}$，在 $298\,\text{K}$ 下达到平衡。本例计算的是分子在两种构型之间的分配；第一章的 HOMO–LUMO 跃迁则是在原子核位置基本不变时，把电子从已占轨道激发到空轨道。

先用摩尔能隙计算玻耳兹曼因子：

$$
x = \frac{\Delta E_{\text{m}}}{RT} = \frac{2510}{8.31446 \times 298} \simeq 1.013, \qquad e^{-x} \simeq 0.363.
$$

于是

$$
f_{\text{电子}} = 1 + e^{-x} \simeq 1.363, \qquad \frac{N_1}{N} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \simeq 0.2664.
$$

约 26.6% 的分子处于高能构型，其摩尔热能为

$$
Q_{\text{电子,m}} = 2510 \times 0.2664 \simeq 669\,\text{J mol}^{-1}.
$$

摩尔电子熵为

$$
S_{\text{电子,m}} = R\ln f_{\text{电子}} + \frac{Q_{\text{电子,m}}}{T} \simeq 2.58 + 2.24 = 4.82\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}.
$$

这个模型中基态非简并，电子熵仍明显大于零，原因是高能构型也有显著布居。它与前面“无激发、但基态简并”的熵来源不同。

3.4.6 电子热能与电子熵速查

条件	电子热能 $Q_{\text{电子}}$	电子熵 $S_{\text{电子}}$
大能隙，只占据非简并基态	$\simeq 0$	$\simeq 0$
大能隙，只占据 g_0 重简并基态	$\simeq 0$	$\simeq Nk\ln g_0$
小能隙或较高温度，激发态有布居	$N\langle\Delta\varepsilon\rangle$	$Nk\ln f_{\text{电子}} + Q_{\text{电子}}/T$

使用时先比较能隙与 kT，判断有多少分子进入激发态，再看基态有几重简并。求某一状态的电子熵时直接代入公式；求电子熵变时，分别计算始态与终态，再作差。

3.4.7 为什么大分子的振动熵可能很大

一个高频伸缩模式在常温下接近冻结，振动熵很小；低频弯曲、扭转模式的能隙较小，同温下可以占据较多振动态，因而带来较大的熵。总振动熵是各模式贡献的和：

$$S_{\text{振动}} = \sum_{j=1}^{n_{\text{振动}}} S_{\text{振动},j}.$$

柔性大分子或聚合物具有大量低频内部模式，累加后的振动熵可以超过只有两个或三个整体自由度的转动熵。例如用谐振子估算，$\theta_{\text{振动},j}/T = 0.2$ 的一个模式贡献约 $2.61R$ 每摩尔分子；若有许多个这样的模式，总和就相当可观。复习时要分别看频率高低和模式数目。

电子结构还通过另一条途径影响热力学性质：成键、范德华作用和氢键决定分子的基态相互作用能，并影响分子的空间构象和振动频率。因此，电子激发态上的分子很少时，这些相互作用仍会改变内能，以及构象和振动所贡献的熵。

离散转动能级的数值求和。 先判断无量纲能隙。振动的 $x = h\nu/(kT) \ll 1$ 时，$f_v \simeq 1/x = kT/(h\nu)$。转动以 $\theta_r = hcB/k$ 比较温度；T/θ_r 足够大时采用积分近似。轻分子的 B 较大，室温也可能需要离散求和。

忽略核自旋统计、取转动对称因子 α 的刚性转子模型，令

$$a_J = (2J+1)e^{-\theta_r J(J+1)/T}, \qquad f_r = \frac{1}{\alpha}\sum_{J=0}^{\infty} a_J.$$

同一组求和项给出

$$Q_{r,\mathrm{m}} = R\theta_r \frac{\sum_J a_J J(J+1)}{\sum_J a_J}, \qquad S_{r,\mathrm{m}} = R\ln f_r + \frac{Q_{r,\mathrm{m}}}{T}.$$

逐渐增大截断量子数，直到增加后 f_r, Q_r 的数值基本不变。概率分母为 $\sum_J a_J$，对称因子在能量平均中抵消，仍保留在熵中。

在 298.15 K、$\alpha = 2$ 下，用所列转动常数复算：

分子	B/cm^{-1}	f_r 求和	$f_r \simeq T/(2\theta_r)$	$Q_{r,\mathrm{m}}/\mathrm{kJ\,mol}^{-1}$
H_2	60.853	1.8797	1.7027	2.231
O_2	1.43768	72.236	72.069	2.473

H_2 的配分函数近似误差约 9.4%，O_2 约 0.23%。H_2 实际精细计算还涉及核自旋及奇偶转动态的统计权重。

完整摩尔熵按同一组状态参数相加。在 298.15 K、1 bar，计算平动配分函数时，一摩尔样品体积取 $V_{\mathrm{m}} = RT/P$，所得 f_t 仍是单分子在该样品总体积中的配分函数。O_2 有 $f_t \simeq 4.34 \times 10^{30}$，而 $f_t/N_{\mathrm{A}} \simeq 7.21 \times 10^6$；平动摩尔熵为 $R[\ln(f_t/N_{\mathrm{A}}) + 5/2]$。

用 $B = 1.43768\ \mathrm{cm}^{-1}$、振动波数 $1556\ \mathrm{cm}^{-1}$、电子基态简并度 3，O_2 的熵贡献约为

$$S_{t,\mathrm{m}} = 152.08, \quad S_{r,\mathrm{m}} = 43.88, \quad S_{v,\mathrm{m}} = 0.0385, \quad S_{e,\mathrm{m}} = R\ln 3 = 9.134 \quad (\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}).$$

合计约 $205.13\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。电子热能近于零与电子熵为 $R\ln 3$ 同时成立。

多振动模式逐项计入简并度。非线性乙烷有 $3\times 8 - 6 = 18$ 个振动自由度，转动对称因子为 6。频率表中每一项先算 f_j, Q_j, S_j；若该频率为 d_j 重简并，则总贡献为 $f_j^{d_j}, d_jQ_j, d_jS_j$，并检查 $\sum_j d_j = 18$。同

温下频率越低，单模式振动熵越大，可据此排序。

热能、焓增量与热容分别计算。理想气体 $Q_{\mathrm{m}}=U_{\mathrm{m}}(T)-U_{\mathrm{m}}(0)$；若给出 $H_{\mathrm{m}}(T)-H_{\mathrm{m}}(0)$，先减去 RT。热容由各模式的温度导数相加；能级结构固定时，也可用能量涨落求得

$$C_V=\frac{N}{kT^2}\left(\langle\varepsilon^2\rangle-\langle\varepsilon\rangle^2\right).$$

总热能还要乘物质的量。例如 2 mol Ar 的总热能为 $3RT$，大于振动冻结的 1 mol O_2 的 $5RT/2$；比较摩尔热能时，次序相反。

3.5 由微观表达式求熵变

固定分子数的理想气体，转动充分激发而振动分布保持冻结时，

$$\Delta S_{\text{平动}}=\frac{3}{2}nR\ln\frac{T_2}{T_1}+nR\ln\frac{V_2}{V_1},$$

$$\Delta S_{\text{转动,linear}}=nR\ln\frac{T_2}{T_1},$$

$$\Delta S_{\text{转动,nonlinear}}=\frac{3}{2}nR\ln\frac{T_2}{T_1}.$$

相加得到

$$\Delta S=nC_{V,\mathrm{m}}\ln\frac{T_2}{T_1}+nR\ln\frac{V_2}{V_1}. \tag{3.15}$$

振动逐渐激发时，用完整的振动熵公式计算两端之差，或等价地把 $nC_{V,\mathrm{m}}\ln(T_2/T_1)$ 换成 $\int_{T_1}^{T_2}C_V(T)\mathrm{d}T/T$。

例题 3.2

1.00 mol 单原子理想气体由 300 K, V 变为 600 K, $2V$。求热能变化和熵变。

解答

$$\Delta Q=\frac{3}{2}R(600-300)=3.742\ \mathrm{kJ},$$

$$\Delta S=\left(\frac{3}{2}+1\right)R\ln 2=14.41\ \mathrm{J\,K^{-1}}.$$

相同始末态给出相同的热能变化和熵变。过程热量还需根据具体途径，使用第四章的第一定律计算。

3.5.1 一摩尔气体的热能与熵变

平动、转动充分激发，振动冻结、电子激发忽略时，手算可集中使用下表。Q_{m} 是某一状态的摩尔热能；ΔS_{m} 比较两个状态，表中两端温度均处于上述近似温区。

分子类型	Q_{m}	$C_{V,\mathrm{m}}$	ΔS_{m}
单原子	$\frac{3}{2}RT$	$\frac{3}{2}R$	$\frac{3}{2}R\ln(T_2/T_1)+R\ln(V_2/V_1)$
线性分子	$\frac{5}{2}RT$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{2}R\ln(T_2/T_1)+R\ln(V_2/V_1)$
非线性分子	$3RT$	$3R$	$3R\ln(T_2/T_1)+R\ln(V_2/V_1)$

体积项来自平动，温度项还包含各类分子的转动贡献；振动被激发时，另加各模式的 $Q_{\mathrm{m},j}$ 和 $S_{\mathrm{m},j}(T_2)-S_{\mathrm{m},j}(T_1)$。对 n 摩尔，表内各量乘 n；过程热量由 $q=\Delta U-w$ 求得。

3.6 分子运动总表

下表统一对照能级、基本能隙、配分函数、热能和熵。转动采用高温近似，α 为转动对称因子；振动行表示单个模式，$x_j = h\nu_j/(kT)$，$f_j = (1-e^{-x_j})^{-1}$。

运动形式	能级	基本能隙	配分函数	热能 Q	熵 S
平动	$\dfrac{h^2}{8m}\left(\dfrac{n_x^2}{a^2}+\dfrac{n_y^2}{b^2}+\dfrac{n_z^2}{c^2}\right)$	立方箱：$\dfrac{3h^2}{8mL^2}$	$f_{\text{平动}} = V\left(\dfrac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}$	$\dfrac{3}{2}NkT$	$Nk\left[\ln\dfrac{f_{\text{平动}}}{N}+\dfrac{5}{2}\right]$
线性转动	$hcBJ(J+1)$ $g_J = 2J+1$	$2hcB$	$f_{\text{转动}} = \dfrac{kT}{\alpha hcB}$	NkT	$Nk(\ln f_{\text{转动}}+1)$
非线性转动	由三个主转动惯量确定	由具体转子确定	$f_{\text{转动}} = \dfrac{\sqrt{\pi}}{\alpha}\left(\dfrac{kT}{hc}\right)^{3/2}\dfrac{1}{\sqrt{ABC}}$	$\dfrac{3}{2}NkT$	$Nk\left(\ln f_{\text{转动}}+\dfrac{3}{2}\right)$
振动模式 j	$\left(\upsilon+\dfrac{1}{2}\right)h\nu_j$	$h\nu_j$	$f_j = \dfrac{1}{1-e^{-x_j}}$ 总振动：$f_{\text{振动}} = \prod_j f_j$	$\dfrac{Nh\nu_j}{e^{x_j}-1}$ 高温：NkT	$Nk\left[\dfrac{x_j}{e^{x_j}-1}+\ln f_j\right]$ 高温：$Nk\left[1+\ln\dfrac{kT}{h\nu_j}\right]$
电子	由分子电子结构确定	一般远大于 kT	仅占据基态时： $f_{\text{电子}} \simeq g_{\text{电子},0}$	$Q_{\text{电子}} \simeq 0$	$Nk\ln g_{\text{电子},0}$

能级列保留模型中的基态能，热能列统一指相对于基态增加的能量。总配分函数按独立运动相乘，总热能与总熵按运动形式相加；平动熵已包含同种分子不可分辨性的修正。

电子行对应只占据基态的情形。小能隙使激发态也有明显占据时，将这些能级一并计入 $f_{\text{电子}}$，由温度导数求出 $Q_{\text{电子}}$，再代入 $S_{\text{电子}} = Nk\ln f_{\text{电子}} + Q_{\text{电子}}/T$。